

▼ Levende organismer

Vi kalder levende væsner for **organismer**, og de levende organismer har en række træk som gør dem forskellige fra ikke-levende ting. Levende organismer optager næring (føde), de udfører åndingsprocesser (respiration) og udskillelsesprocesser (ekskretion), og de vokser og formerer sig. Ofte bevæger de sig, og de kan som regel sanse eller reagere i forhold til deres omgivelser. Alle disse træk kalder man **livsytringer**.

Livsytringer kommer af at alle levende organismer består af celler. **Mikroorganismer**, som man ser på figur 1 og 2, side 7 består af én eller ganske få celler. De er derfor så små at man kun kan se dem i et mikroskop. Andre organismer består af utrolig mange celler. Mennesket, som jo ikke er den største levende organisme der findes, består fx af ca. 100.000.000.000.000 (dvs. 10^{14}) celler.

Fælles for alle celler er at de har et **stofskifte**. Det betyder at der foregår kemiske reaktioner i dem hvor stoffer bliver omdannet. Det viser sig hos organismen som næringsoptagelse, respiration og ekskretion. 

Alle celler indeholder arvemateriale, der er lavet af det kemiske stof DNA. DNA gør at de fleste celler kan reproducere sig. Det vil sige at de laver en kopi af sig selv. Det ser man tegn på når organismerne vokser og formerer sig.

De fælles livsytringer kommer altså af de grundlæggende egenskaber som celler har.

På faktasiden **Celler** kan man se opbygningen af forskellige celletyper, og på faktasiden **Kroppens organsystemer** får man en oversigt over menneskets bygning.

Virus

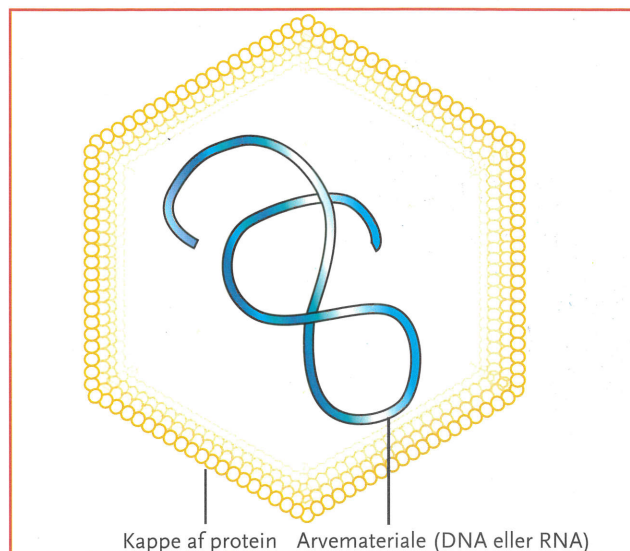
Et **virus** er ikke en selvstændig organisme da det ingen cellestruktur har. Man kalder det i stedet en partikel, fordi det blot består af noget arvemateriale der er omgivet af en kappe af protein, se figur 25.

Den simple struktur gør at et virus ikke selv kan reproducere sig. I stedet angriber det celler af levende organismer og får disse celler til at producere nyt virusmateriale.

Arter

Alle mennesker tilhører arten *Homo sapiens*. Alle hunde tilhører arten *Canis familiaris*, se figur 26.

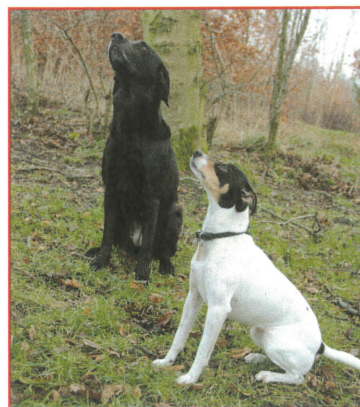
Individer der tilhører den samme **art**, kan formere sig med hinanden og få fertilt afkom, det vil sige af-



Figur 25. Tværsnit af en viruspartikel.

kom der er i stand til som voksne at formere sig. En hestehoppe og en æselhingst kan fx godt parre sig med hinanden og få afkom, et muldyr. Men da muldyret er sterilt, tilhører hest og æsel hver sin art, og et muldyr er ikke nogen selvstændig art. Afkom af en æselhoppe og en hestehingst kalder man et mulæsel. Det er også sterilt og i øvrigt ikke så omgængeligt og anvendeligt som trækdyr som et muldyr.

Dette kapitel har vist nogle billeder af et ganske lille udpluk af de knap 2 millioner arter som man indtil i dag har navngivet. Faktisk mener man at der findes et sted mellem 10 og 50 millioner forskellige arter af levende organismer. Mange af dem har man ikke beskrevet grundigt nok til at man er sikker på at de ikke blot er varianter af en allerede eksisterende art, mens andre slet ikke er opdaget endnu.



Figur 26. Dansk-svensk gårdhund og labrador. Selv om hundene tilhører to meget forskellige racer, er de begge af samme art.